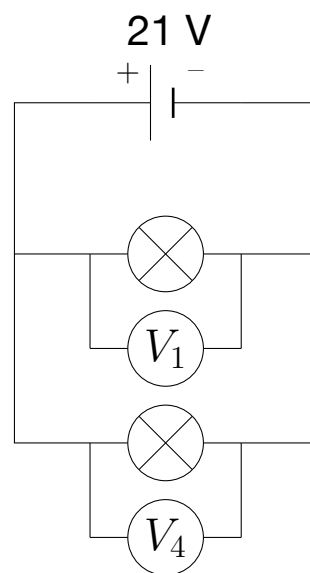
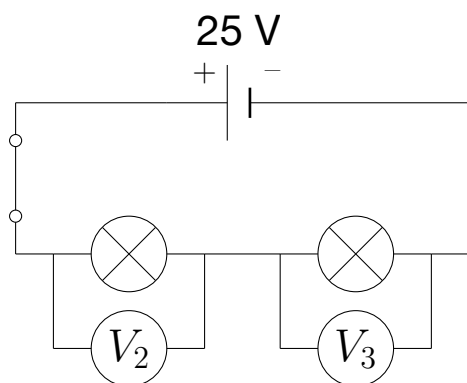


Exercice 1



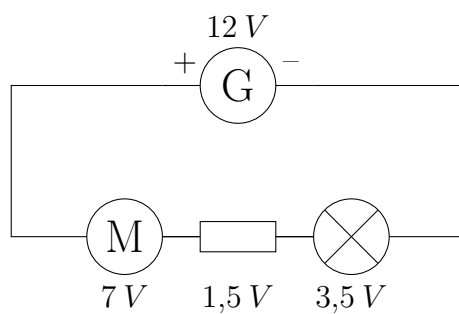
Exercice 2

Les dipôles du circuit sont branchés en série. On applique la loi d'additivité des tensions :

$$U_G = U_M + U_R + U_L$$

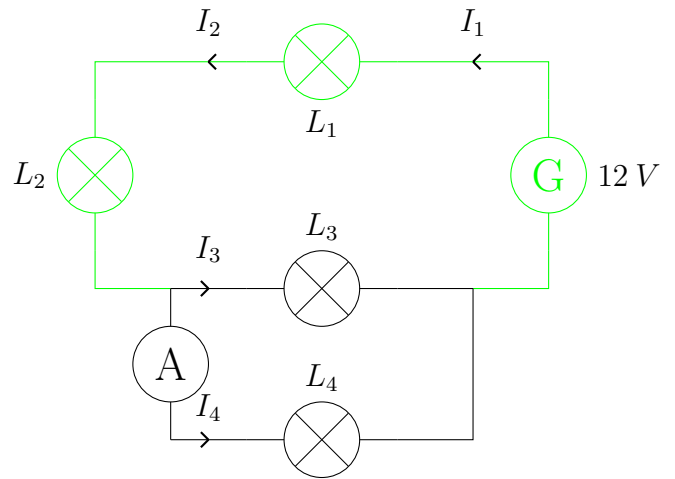
La tension aux bornes de la résistance est :

$$\begin{aligned} U_L &= U_G - U_M - U_R \\ &= 12 - 7 - 1,5 \\ &= 3,5 \text{ V} \end{aligned}$$



Exercice 3

1. La branche principale du circuit est la partie du circuit qui est comprise entre 2 nœuds et qui contient le générateur.
2. On introduit l'ampèremètre dans la branche dérivée contenant la lampe L_4 .



3. L'intensité I_2 est mesurée dans la branche principale et est donc égale à l'intensité I_1 d'après la loi d'égalité des intensités.

$$I_2 = I_1 = 0,9 \text{ A}$$

4. Les intensités I_3 et I_4 sont chacune mesurée dans une branche dérivée. D'après la loi d'additivité des intensités on peut écrire :

$$I_2 = I_3 + I_4$$

$$I_3 = I_2 - I_4 = 0,9 - 0,25 = 0,65 \text{ A}$$

5. Une résistance s'oppose au passage du courant électrique, l'intensité I_1 va diminuer.